

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL



**Design de Classes - Casos de
Uso CSU06 - Realizar Inscrição
CSU09 - Criar Turma**

Luiz Felipe Coutinho Bouchardet Sant'Anna -
5256

Florestal - MG

Setembro de 2025

Lógica de telas iniciais

Tela 1 - Inicial:

Tela inicial com um botão apenas JOGAR.

Ao clicar no botão JOGAR abre uma nova “janela falsa” com duas novas opções:

- NOVO JOGO: Ao clicar em novo jogo a “janela falsa” atualiza para uma tela de inscrição para o jogador inserir seu nickname.
- CONTINUAR JOGO: Ao clicar em continuar jogo a “janela falsa” atualiza para uma tela de login.
- TURMAS: Ao clicar em gerenciar turmas a “janela falsa” atualiza para uma tela para o professor gerenciar as funções de turmas.

Tela 2 - Novo jogo:

A tela para criação de um novo jogador contará com:

- Campo para digitar o nickname do jogador.
- Campo para digitar a senha do jogador.
- Campo para digitar a turma que o jogador será inserido.
- Botão de CRIAR JOGADOR, para confirmar a criação e iniciar o jogo.
- Botão de VOLTAR, para voltar à tela anterior.

Tela 3 - Continuar jogo:

A tela para login de um jogador já existente contará com:

- Campo para digitar o nickname do jogador.
- Campo para digitar a senha do jogador.
- Botão de LOGIN, para confirmar o login.
- Botão de VOLTAR, para voltar à tela anterior.

Tela 4 - Gerenciar turmas:

A tela para gerência de turmas possui algumas funcionalidades:

- Botão para CRIAR NOVA TURMA, onde o professor adiciona uma nova turma ao banco.
- Botão para VER GALERIA DE TURMAS, onde o professor consegue verificar rankings e imagens criadas pelos alunos, por turma.
- Botão de VOLTAR, para voltar à tela anterior.

Tela 5 - Criar turmas:

A tela para criação de turmas possui algumas funcionalidades:

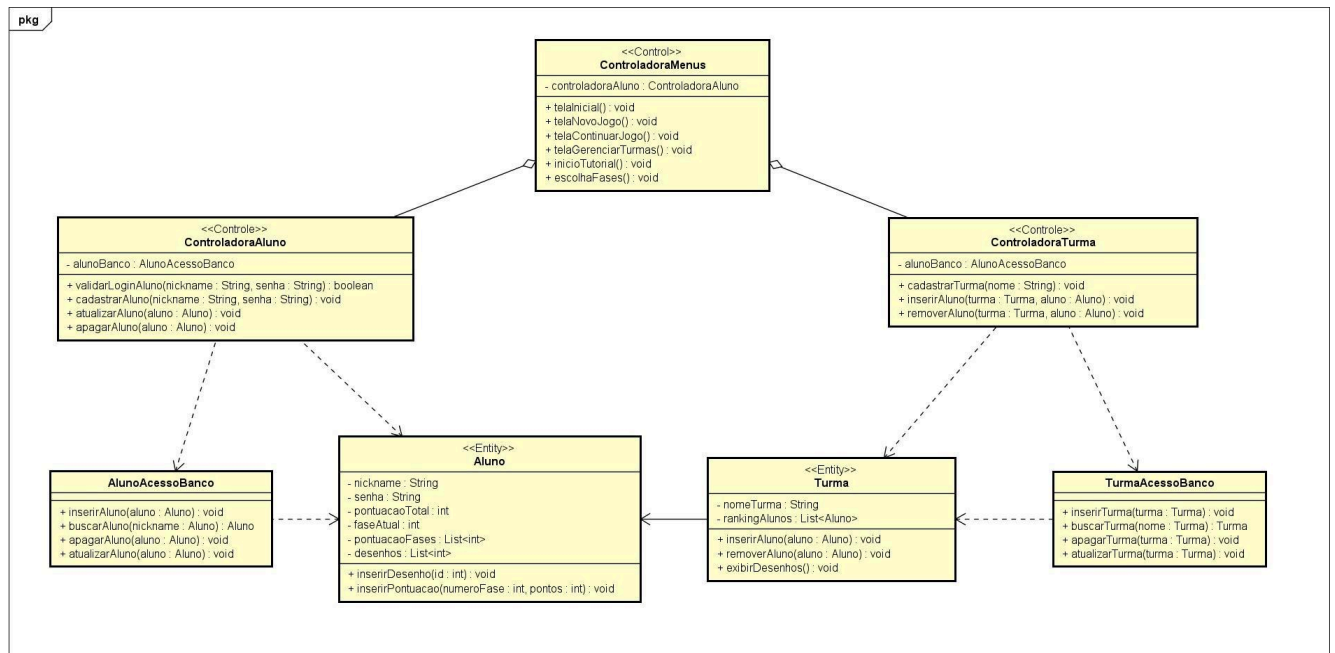
- Campo para digitar o nome da turma.
- Campo para digitar a senha de admin.
- Botão para CONFIRMAR TURMA, onde o professor confirma a criação.
- Botão de VOLTAR, para voltar à tela anterior.

Observações:

- Um jogador terá um login para uma conta, de forma com que ele consiga continuar seu progresso em tentativas distintas, com suas estatísticas e progresso salvo.
- O professor não terá uma inscrição própria, apenas criará uma turma para futuras verificações, utilizando uma senha fixa de admin durante a criação. Alunos também poderão verificar livremente a galeria de turmas apenas acessando as funcionalidades de turmas.

Diagrama de classes

[Link diagrama](#)



Explicação de classes e métodos

Para os casos de uso que estão sendo implementados (Login de jogador e criação de turmas), foi criada uma lógica de classes que se baseia em: classe controladora, classe banco de dados e classe entidade.

As classes controladoras (ControladoraAluno e ControladoraTurma) ficarão com a responsabilidade de gerenciar as modificações para estas duas classes gerais (Aluno e Turma), ou seja, ela integra o banco de dados e o backend, fazendo chamadas internas para os métodos das outras classes.

As classes de acesso ao banco de dados (AlunoAcessoBanco e TurmaAcessoBanco) ficarão com a responsabilidade de manipular todos os dados inseridos e removidos do banco.

Por fim as duas classes de entidade:

- Aluno, que deve possuir um conjunto de pontuações para cada fase, uma pontuação total, e um conjunto de ids para seus desenhos criados, tal qual seu nickname, senha e fase atual (progresso no jogo).

- Turma, em que deve-se implementar um nome e uma lista de alunos, que se manterá sempre ordenada de acordo com a pontuação total dos jogadores, se mantendo como o ranking da turma.

Explicação das funções

ControladoraMenus:

- telaInicial(): controla a funcionalidade da tela inicial, com o botão JOGAR e a escolha de opções entre NOVO JOGO, CONTINUAR JOGO, GERENCIAR TURMAS.
- telaNovoJogo(): controla as funcionalidades de inscrição de um novo jogador, com seu nickname, senha e turma.
- telaContinuarJogo(): controla as funcionalidades de login de um jogador já existente.
- telaGerenciarTurmas(): controla as funcionalidades de gerência de turmas, como criar uma nova turma, ou galeria de desenhos.
- inicioTutorial(): controla a chamada da primeira fase tutorial quando o novo jogador inicia uma partida.
- escolhaFases(): controla a chamada da tela de escolha de fases para um jogador que já tem um jogo em andamento e sempre que um jogador terminar uma fase.

Aluno:

- inserirDesenho(): recebe um inteiro correspondente ao id de um desenho criado, e adiciona na lista de desenhos do jogador.
- inserirPontuacao(): recebe como parâmetro um valor de pontuação como inteiro, e a fase respectiva. Caso a fase esteja zerada em "pontuacaoFases()", adiciona pontuação na posição correspondente, caso já exista uma pontuação permanece a maior pontuação da fase. Atualiza a pontuação total, somando com a nova pontuação.

ControladoraAluno:

- validarLoginAluno(): recebe nickname e senha, chama a função “buscarAluno()” no banco, verifica se o nickname existe, caso verdadeiro, verifica se a senha corresponde ao aluno e retorna verdadeiro para senha correta.
- cadastrarAluno(): recebe nickname e senha, verifica se o nickname já existe, caso não exista (NULL) cria um novo aluno com os parâmetros recebidos. E outros atributos de aluno com valores iniciais.
- atualizarAluno(): recebe um Aluno, verifica a existência de seu nickname no banco e atualiza seus valores.
- apagarAluno(): recebe um Aluno e apaga ele do banco de dados.

AlunoAcessoBanco:

- inserirAluno(): recebe como parâmetro um Aluno e insere ele no banco de dados.
- buscarAluno(): recebe como parâmetro um nickname e caso exista retorna um Aluno, caso não exista retorna NULL.
- apagarAluno(): recebe como parâmetro um Aluno e apaga do banco de dados.
- atualizarAluno(): recebe como parâmetro um Aluno e atualiza suas informações no banco de dados.

Turma:

- inserirAluno(): insere o aluno no ranking, na posição correta de acordo com sua pontuação total, um novo jogador sempre é adicionado ao final da lista.
- removerAluno(): encontra o aluno no ranking e o remove..
- exibirDesenhos(): percorre o ranking de alunos, exibindo os desenhos de cada um, para a galeria de desenhos.

ControladoraTurma:

- cadastrarTurma(): recebe o nome da turma, chama a função "buscarTurma()" no banco, verifica se a turma existe, caso negativo cria uma nova turma.
- inserirAluno(): recebe uma turma e um aluno, chama a função inserirAluno(), de Turma, para adicionar o aluno na turma.
- removerAluno(): recebe uma turma e um aluno, chama a função "removerAluno()", de Turma, para remover o aluno da turma.

TurmaAcessoBanco:

- inserirTurma(): recebe como parâmetro uma Turma e insere ela no banco de dados.
- buscarTurma(): recebe como parâmetro um nickname e caso exista retorna uma Turma, caso não exista retorna NULL.
- apagarAluno(): recebe como parâmetro uma Turma e apaga do banco de dados.
- atualizarAluno(): recebe como parâmetro uma Turma e atualiza suas informações no banco de dados.

Observações:

- Alunos e suas informações serão salvos no banco de dados.
- Alunos têm uma lista de imagens, composta pelo ID das imagens, para facilitar o salvamento no banco de dados. Como essas imagens não poderão ser editadas, apenas sua inserção e remoção importam, manipulação mais simples, não há necessidade de uma classe controladoraDesenho, apenas uma que acessa diretamente o banco de dados (DesenhoAcessoBanco).
- Desenhos criados por alunos serão salvos no banco de dados, desenhos fixos das fases apenas em arquivos de assets do jogo.